

ArkClaw Beta1 功能测试覆盖文档

项目 | 内容

----- | -----

文档版本 | v1.0

创建日期 | 2026-06-08

适用范围 | ArkClaw Beta1 前端Mock原型

目标读者 | QA测试工程师、产品经理、开发工程师

文档状态 | 待执行

0. 文档说明

0.1 文档目的

本文档是ArkClaw Beta1版本的完整功能测试覆盖指南，旨在：

- QA测试用例编写：提供370+个详细测试用例，包含具体操作步骤、输入数据、预期结果和验收标准
- 产品需求验证：对照PRD文档确保所有Beta1需求点都有对应测试覆盖
- 开发自测清单：为开发人员提供功能模块的自测检查点和关键流程验证依据

0.2 术语定义

术语 | 定义

----- | -----

USCC | 统一社会信用代码 (Unified Social Credit Code)，企业唯一标识

E2E | End-to-End，端到端测试，覆盖完整业务流程

Mock | 模拟数据/接口，Beta1阶段无真实后端，所有API返回Mock数据

T0必做 | Beta1必须完成的核心功能，缺失则主流程无法闭环

P0/P1/P2 | 测试用例优先级：P0阻断性、P1核心功能、P2增强功能

归属期 | 客户首次可用起12个月，期间销售可获得5%固定佣金

开通任务 | 对公审核通过后系统自动生成的企业资源开通流程

席位池 | 企业购买的席位总数，由管理员分配给成员使用

0.3 测试角色与职责

角色 | 职责

----- | -----

QA测试工程师 | 执行测试用例、记录缺陷、输出测试报告

产品经理 | 验证功能符合PRD需求、确认验收标准

前端开发 | 修复缺陷、确保UI符合FRONTEND_GUIDELINES.md规范

测试经理 | 协调测试进度、评估发布风险、输出最终报告

0.4 版本变更记录

版本 | 日期 | 变更内容 | 作者

----- | ----- | ----- | -----

v1.1 | 2026-06-12 | 新增企业激活入口、开通任务管理、席位管理、佣金规则等测试用例，覆盖PRD核心业务闭环 | Lingma

v1.0 | 2026-06-08 | 初始版本，覆盖Beta1全部23个必做页面 | Lingma

1. 测试策略总览

1.1 Beta1 核心业务流程图

...

销售生成分享链接/邀请码

↓

客户通过链接注册企业账号 (USCC去重校验)

↓

销售归属自动绑定

↓

客户选择套餐 → 生成对公订单 → 上传付款凭证

↓

官方管理员审核对公到账 (通过/驳回/挂起)

↓

系统自动生成开通任务

↓

运维接收工单 → 跳转客户侧协助处理 → 回填开通状态

↓

火山资源映射 + SSO配置 + 席位池开通

↓

客户管理员进入席位管理 → 分配席位给成员

↓

成员登录工作台 → 席位自动启用

↓

销售看到佣金pending → 财务T+1确认后转confirmed

...

1.2 测试范围界定

Beta1 T0必做页面（ 23页 ）：

角色域 | 页面数量 | 页面列表

----- | ----- | -----

销售侧 | 7页 | 工作台、客户池、新增客户、客户详情、分享链接、开通跟进、佣金明细

官方管理员侧 | 14页 | 仪表盘、企业管理、企业详情、订单总览、对公审核、开通任务、退款处理、销售管理、销售详情、留资管理、佣金规则、佣金流水、套餐价格、内部员工账号

运维侧 | 2页 | 交付工单队列、工单详情

客户侧主链路 | - | 注册页、对公购买页、席位管理页、工作台页

后置范围（ 不进入Beta1测试 ）：

- 微信/支付宝支付（ Beta1仅对公转账 ）
- 完整运维平台（ IM绑定、网络配置、诊断、巡检独立页面 ）
- 销售排行榜、团队管理
- 复杂佣金政策配置、申诉审批流
- 系统监报告警、字典管理、通知模板
- 资讯管理、代登录等高风险能力

1.3 测试类型矩阵

测试类型 | 占比 | 说明

----- | ----- | -----

功能测试 | 60% | 验证页面功能是否符合PRD定义

UI测试 | 15% | 验证视觉规范符合FRONTEND_GUIDELINES.md

权限测试 | 10% | 验证跨角色数据隔离和越权拦截

E2E测试 | 5% | 验证端到端主流程闭环

1.4 Mock数据依赖说明

Beta1阶段所有API均为Mock数据，测试前需确认：

1. Mock服务运行正常：`frontend/src/services/\*MockApi.ts` 文件已加载
2. 预设测试数据可用：销售账号、客户企业、订单、工单等Mock数据已初始化
3. Mock开关可配置：能够灵活切换特定接口的成功/失败响应
4. 火山API Mock到位：CreateSpace、AllocateSeats等关键接口有Mock返回

详细Mock数据模板见第7章。

2. 主流程端到端测试 (E2E)

E2E-01 标准套餐购买开通全流程

测试目标：验证从销售获客到客户可用的完整闭环

参与角色：销售 → 客户管理员 → 官方管理员 → 运维 → 客户成员

前置条件：

- 销售账号已登录 (sales_id=SALES001)
- 官方管理员账号已登录
- 运维账号已登录
- Mock数据中已有标准套餐配置 (starter/standard/advanced)

步骤1：销售生成分享链接

测试步骤：

1. 销售登录系统，进入 `/sales/share` 分享链接页面
2. 点击"生成新链接"按钮
3. 设置参数：有效期7天、最大使用次数100次、备注"云岭制造拓客"
4. 点击"生成"按钮

预期结果：

- UI层面：显示生成的分享链接URL、二维码图片、复制链接按钮、下载二维码按钮
- 数据层面：调用 `POST /api/sales/share-links`，返回link_id和加密payload
- 业务层面：链接状态为active，使用次数计数器初始化为0

验收标准：

- [] 链接格式正确：`https://arkclaw.example.com/register?ref=<encrypted\_payload>`
- [] 二维码可正常扫描并跳转到注册页
- [] 复制链接功能正常工作

关联PRD：销售CRM-PRD.md §6.3.1

关联原型：0-assets/ArkClaw/销售分享链接相关截图

步骤2：客户通过链接注册

测试步骤：

1. 客户打开分享链接（或扫描二维码）
2. 进入注册页 `/register`，填写信息：
 - 手机号：13800138000
 - 验证码：123456（Mock环境固定验证码）
 - 企业名称：云岭制造有限公司

- 统一社会信用代码：91110000MA01234567

- 联系人姓名：张三

- 联系人职位：IT总监

3. 勾选"同意服务条款和隐私政策"

4. 点击"注册"按钮

预期结果：

- UI层面：注册成功提示，自动跳转到客户空间首页`/tenant/overview`

- 数据层面：

- 创建tenant记录 (tenant_id=TENANT001)

- 创建tenant_user记录 (user_id=USER001 , role=tenant_admin)

- 创建sales_customer记录，bound_source="share_link"，sales_id=SALES001

- 业务层面：销售SALES001自动获得该客户归属

验收标准：

- [] USCC实时校验通过 (防抖500ms后返回available=true)

- [] 销售归属正确绑定到SALES001

- [] 客户管理员角色正确分配

关联PRD：客户开户注册与席位激活流程-PRD.md §4.1

关联原型：0-assets/注册.png

步骤3：客户提交对公订单

测试步骤：

1. 客户管理员登录，进入`/tenant/billing`账单页面

2. 点击"立即购买"或"续费充值"
3. 选择标准套餐：Standard套餐，5个席位，周期12个月
4. 系统计算金额：58300元
5. 选择支付方式：对公转账
6. 系统生成唯一备注号：ARK20260608001
7. 客户上传付款凭证（Mock图片文件）
8. 点击"提交订单"

预期结果：

- UI层面：订单提交成功提示，显示订单号ORD-20260608-001和备注号
- 数据层面：
 - 创建order记录（order_id=ORD-20260608-001，status=pending_review）
 - 记录unique_remark_no=ARK20260608001
 - 保存proof_url指向上传的凭证文件
- 业务层面：订单进入官方管理员待审核队列

验收标准：

- [] 订单金额计算正确（套餐单价×席位×周期折扣）
- [] 唯一备注号生成且全局唯一
- [] 付款凭证上传成功

关联PRD：客户开户注册与席位激活流程-PRD.md §4.2

关联原型：0-assets/合同.png

步骤4：官方管理员审核对公到账

测试步骤：

1. 官方管理员登录，进入 `/admin/dashboard` 仪表盘
2. 查看"待审对公"卡片，显示数量+1
3. 点击进入 `/admin/orders/bank-transfer-review` 对公审核页面
4. 找到订单ORD-20260608-001，点击查看凭证
5. 核对金额：系统金额58300元 vs 凭证金额58300元（一致）
6. 点击"通过"按钮
7. 在弹出的金额校对弹窗中确认无误，点击"确认通过"

预期结果：

- UI层面：审核成功提示，订单从待审核列表移除
- 数据层面：
 - order.status更新为paid
 - 审核人、审核时间记录到audit_log
- 业务层面：系统在≤1分钟内自动生成开通任务

验收标准：

- [] 金额一致时允许通过
- [] 审计日志正确记录操作人和时间
- [] 开通任务自动生成（见步骤5验证）

关联PRD：超级管理员后台-PRD.md §6.3.3

关联原型：0-assets/ArkClaw/管理员后台相关截图

步骤5：系统生成开通任务

测试步骤：

1. 官方管理员进入 `/admin/orders/opening-tasks` 开通任务页面
2. 刷新列表，查找新生成的开通任务
3. 查看任务详情：

- 关联订单：ORD-20260608-001
- 关联企业：云岭制造有限公司 (TENANT001)
- 当前状态：provisioning (开通中)
- 火山资源映射状态：pending
- SSO配置状态：pending
- 席位池状态：pending

预期结果：

- UI层面：开通任务列表显示新任务，状态为provisioning
- 数据层面：
 - 创建opening_task记录 (task_id=TASK001 , status=provisioning)
 - 关联order_id和tenant_id
- 业务层面：系统自动调用Mock火山API进行资源映射

验收标准：

- [] 对公审核通过后≤1分钟自动生成开通任务
- [] 任务状态机正确：pending → provisioning
- [] 关联关系正确 (订单、企业)

关联PRD：客户开户注册与席位激活流程-PRD.md §5.1

关联原型：0-assets/流程图/销售-开通流程图.png

步骤6：运维接收工单并处理

测试步骤：

1. 运维登录，进入 `/ops/tickets` 交付工单队列
2. 查看新工单：
 - 工单来源：自动创建（对公审核通过）
 - 工单分类：onboarding（开通交付）
 - 优先级：high
 - SLA倒计时：48小时
3. 点击工单进入 `/ops/tickets/TICKET001` 详情页
4. 查看工单信息：客户、订单、开通任务状态
5. 点击"客户侧快捷入口"中的"席位管理"，跳转到 `/tenant/seats?as\_ops=true`
6. 在运维视角下查看席位池状态（只读+协助模式）
7. 模拟火山资源映射成功（Mock配置）
8. 返回工单详情，添加处理备注："火山空间创建成功，SSO配置完成"
9. 点击"完成"按钮，标记工单已完成

预期结果：

- UI层面：工单状态变为completed，开通任务状态同步更新
- 数据层面：
 - ticket.status更新为completed
 - opening_task.status更新为active
 - volc_status=success, sso_status=configured, seat_pool_status=active
- 业务层面：企业席位池正式可用

验收标准：

- [] 工单自动创建逻辑正确
- [] 运维可从工单详情跳转客户侧页面
- [] 工单完成后结果回填到开通任务

关联PRD：运维支持后台-PRD.md §6.1

关联原型：0-assets/ArkClaw/运维工单相关截图

步骤7：客户管理员分配席位

测试步骤：

1. 客户管理员登录，进入 `/tenant/seats` 席位管理页面
2. 查看企业开通状态卡：显示"已开通，可分配席位" (绿色)
3. 查看席位池信息：

- Standard套餐：已购5席，已分配0席，剩余5席

4. 点击"邀请成员"按钮

5. 输入成员信息：

- 姓名：李四
- 邮箱：lisi@yunling.com
- 手机号：13900139000
- 分配席位：Standard

6. 点击"发送邀请"

预期结果：

- UI层面：邀请发送成功提示，成员列表显示新成员 (状态：待接受)

- 数据层面：
- 创建tenant_user记录 (user_id=USER002 , role=tenant_member)
- 创建seat_assignment记录 (user_id=USER002 , seat_type=standard , status=pending)
- 业务层面：系统发送邀请邮件/短信给成员

验收标准：

- [] 席位分配数量正确扣减 (剩余4席)
- [] 成员收到邀请通知
- [] 席位状态为pending (等待成员接受)

关联PRD：客户开户注册与席位激活流程-PRD.md §6

关联原型：0-assets/ArkClaw/4-席位管理@1x.png

步骤8：成员登录并启用席位

测试步骤：

1. 成员李四收到邀请邮件，点击邀请链接
2. 设置密码并完成注册
3. 登录系统，进入 `/tenant/workbench` 工作台
4. 查看席位状态：Standard席位已激活

预期结果：

- UI层面：工作台正常显示，席位状态为active
- 数据层面：
- seat_assignment.status更新为active
- tenant_user.last_login_at更新

- 业务层面：席位正式启用，开始计算使用量

验收标准：

- [] 成员可正常登录并访问工作台
- [] 席位状态从pending变为active
- [] 企业已分配席位数量+1

关联PRD：客户开户注册与席位激活流程-PRD.md §4.3

关联原型：0-assets/ArkClaw/6-员工端工作台配置@1x.png

步骤9：销售查看佣金pending

测试步骤：

1. 销售SALES001登录，进入 `/sales/commission` 佣金明细页面
2. 查看佣金流水列表
3. 找到新生成的佣金记录：

- 关联订单：ORD-20260608-001
- 关联客户：云岭制造有限公司
- 订单金额：58300元
- 佣金比例：5%
- 佣金金额：2915元
- 状态：pending
- 生成时间：当前时间

预期结果：

- UI层面：佣金列表显示新记录，状态标签为pending (黄色)

- 数据层面：
- 创建commission记录 (status=pending , amount=2915.00)
- calc_basis_json永久存档 (包含订单ID、金额、比例、归属期起止时间)
- 业务层面：佣金进入待确认队列，等待财务T+1对账

验收标准：

- [] 佣金金额计算正确 ($58300 \times 5\% = 2915$)
- [] 状态为pending (企业席位池可用后生成)
- [] 归属期起止时间正确 (当前时间 ~ 12个月后)

关联PRD：销售CRM-PRD.md §E4

关联原型：0-assets/ArkClaw/销售佣金相关截图

E2E-01 测试总结：

- [] 步骤1-9全部通过
 - [] 数据断言验证：sales_customer.bound_source="share_link"、order.status流转正确、opening_task.status流转正确、commission.status=pending且金额正确
 - [] 主流程闭环验证通过
-

E2E-02 定制报价购买开通全流程

测试目标：验证定制报价场景下的购买开通流程

与E2E-01的差异点：

- 步骤3之前增加：销售报价 → 官方后台创建定制订单 → 客户确认订单
- 其余步骤相同

关键验证点：

1. 销售在客户详情页提交定制报价申请

2. 官方管理员在 `/admin/orders` 创建定制订单 (自定义金额、席位配置)

3. 客户在账单页看到定制订单，点击"确认订单"

4. 后续对公、审核、开通流程同E2E-01

预期结果：定制订单流程与标准套餐流程在审核后的行为一致

关联PRD：销售CRM-PRD.md §5.5

E2E-03 客户退款回退全流程

测试目标：验证客户退款后的佣金回退和席位回收

前置条件：E2E-01流程已完成，订单已paid，佣金pending

测试步骤：

1. 客户管理员在账单页发起退款申请

2. 官方管理员进入 `/admin/orders/refunds` 退款处理页面

3. 审核退款申请，点击"通过"

4. 观察系统行为：

- order.status变为refunded
- commission.status从pending变为reverted
- 席位池回收 (seat_pool_status=revoked)

5. 销售在佣金明细页看到佣金状态变为reverted (红色)

预期结果：

- 退款通过后，佣金立即reverted
- 席位池不可用，成员无法登录工作台
- 审计日志记录退款操作人和原因

E2E-04 销售离职客户继承流程

测试目标：验证销售离职后客户归属调拨流程

前置条件：销售SALES001名下有3个客户，其中1个已产生佣金

测试步骤：

1. 官方管理员进入 `/admin/sales/SALES001` 销售详情页
2. 点击"销售继承"按钮
3. 选择接手销售：SALES002
4. 确认调拨：将SALES001名下所有客户转移给SALES002
5. 观察系统行为：
 - sales_customer.sales_id批量更新为SALES002
 - 未确认佣金的归属销售变更为SALES002
 - 已确认佣金仍归属SALES001 (历史数据不变)
6. SALES002登录，在客户池看到新继承的客户
7. SALES002在佣金明细看到未来将产生的佣金

预期结果：

- 客户归属正确转移
- 佣金归属按状态区分处理 (pending归新销售，confirmed/paid归原销售)
- 审计日志记录调拨操作

关联PRD：超级管理员后台-PRD.md §6.4.3

3. 按角色分域测试用例

3.1 客户侧主链路

3.1.1 注册与归属绑定

TC-CUST-REG-01 手机号注册流程

优先级: P0

测试类型: 功能

前置条件:

- 无 (公开注册页)

测试步骤:

1. 访问 `/register` 注册页
2. 输入手机号 : 13800138000
3. 点击"获取验证码"
4. 输入Mock验证码 : 123456
5. 填写企业信息 :
 - 企业名称 : 测试企业有限公司
 - USCC : 91110000MA00000001
 - 联系人 : 王五
 - 职位 : CEO
6. 勾选服务条款
7. 点击"注册"

预期结果:

- UI层面：注册成功提示，跳转到 `/tenant/overview`
- 数据层面：创建tenant、tenant_user记录
- 业务层面：客户管理员角色分配正确

验收标准:

- [] 手机号格式校验正确
- [] 验证码校验通过
- [] USCC格式校验 (18位)
- [] 注册后自动登录

关联PRD: 客户开户注册与席位激活流程-PRD.md §4.1

TC-CUST-REG-02 USCC实时去重校验

优先级: P0

测试类型: 功能

前置条件:

- 系统中已存在USCC=91110000MA00000001的企业

测试步骤:

1. 访问 `/register` 注册页
2. 输入手机号和验证码
3. 在USCC输入框输入：91110000MA00000001
4. 等待500ms防抖后观察校验结果

预期结果:

- UI层面：USCC输入框右侧显示红色提示"该客户已由其他销售录入"，注册按钮置灰

- API层面：调用 `GET /api/customers/check-uscc?uscc=91110000MA00000001`，返回 `{ available: false, reason: "owned\_by\_other" }`

- 业务层面：阻止重复注册

验收标准:

- [] 防抖500ms生效

- [] 三种返回状态正确处理 (available/owned_by_other/owned_by_self)

- [] owned_by_other时不暴露具体销售姓名 (隐私保护)

关联PRD: 销售CRM-PRD.md §6.2.2

TC-CUST-REG-03 通过分享链接注册自动归属销售

优先级: P0

测试类型: 功能

前置条件:

- 销售SALES001已生成分享链接

测试步骤:

1. 打开分享链接：`https://arkclaw.example.com/register?ref=<valid\_payload>`

2. 完成注册流程 (同TC-CUST-REG-01)

3. 注册成功后，官方管理员进入 `/admin/tenants` 查看新企业

预期结果:

- UI层面：注册成功

- 数据层面：sales_customer记录中sales_id=SALES001，bound_source="share_link"

- 业务层面：销售SALES001自动获得该客户归属

验收标准:

- [] payload验签通过
- [] 销售归属正确绑定
- [] bound_source记录正确

关联PRD: 销售CRM-PRD.md §6.3.1

3.1.2 对公订单提交

TC-CUST-BILL-01 标准套餐下单

优先级: P0

测试类型: 功能

前置条件:

- 客户管理员已登录
- 标准套餐配置存在

测试步骤:

1. 进入 `/tenant/billing` 账单页
2. 点击"立即购买"
3. 选择Standard套餐，5席位，12个月
4. 确认金额：58300元
5. 选择支付方式：对公转账
6. 查看生成的唯一备注号
7. 上传付款凭证（Mock图片）
8. 点击"提交订单"

预期结果:

- UI层面：订单提交成功，显示订单号和备注号
- 数据层面：创建order记录，status=pending_review
- 业务层面：订单进入官方管理员待审核队列

验收标准:

- [] 金额计算正确
- [] 唯一备注号全局唯一
- [] 凭证上传成功

关联PRD: 客户开户注册与席位激活流程-PRD.md §4.2

3.1.3 席位管理与分配

TC-CUST-SEAT-01 查看席位池状态

优先级: P0

测试类型: 功能

前置条件:

- 企业已开通，席位池可用

测试步骤:

1. 客户管理员进入 `/tenant/seats` 席位管理页
2. 查看企业开通状态卡
3. 查看席位池信息表格

预期结果:

- UI层面：
- 开通状态卡显示"已开通，可分配席位" (绿色)

- 席位池表格显示各套餐的已购、已分配、剩余数量

- 数据层面：seat_pool_status=active

验收标准:

- [] 开通状态展示正确
- [] 席位数量统计准确
- [] 到期时间显示正确

关联PRD: 客户开户注册与席位激活流程-PRD.md §6

TC-CUST-SEAT-02 邀请成员并分配席位

优先级: P0

测试类型: 功能

前置条件:

- 席位池有剩余席位

测试步骤:

1. 在 `/tenant/seats` 页面点击"邀请成员"
2. 填写成员信息 (姓名、邮箱、手机号、分配席位类型)
3. 点击"发送邀请"

预期结果:

- UI层面：邀请成功提示，成员列表显示新成员 (状态：待接受)
- 数据层面：创建tenant_user和seat_assignment记录
- 业务层面：发送邀请通知

验收标准:

- [] 席位数量正确扣减
- [] 成员收到邀请
- [] 席位状态为pending

关联PRD: 客户开户注册与席位激活流程-PRD.md §6

3.1.4 成员工作台登录

TC-CUST-WORK-01 成员登录工作台

优先级: P0

测试类型: 功能

前置条件:

- 成员已接受邀请并设置密码

测试步骤:

1. 成员使用手机号和密码登录
2. 进入 `/tenant/workbench` 工作台
3. 查看席位状态

预期结果:

- UI层面：工作台正常显示，席位状态为active
- 数据层面：seat_assignment.status=active
- 业务层面：席位正式启用

验收标准:

- [] 成员可正常登录
- [] 席位状态从pending变为active

3.2 销售侧 (7页 · T0必做)

3.2.1 D1 销售工作台 `/sales/dashboard`

TC-SALES-DASH-01 KPI卡片数据准确性

优先级: P0

测试类型: 功能

前置条件:

- 销售SALES001已登录
- Mock数据中该销售有23个客户、4个本月新增、回款85000元

测试步骤:

1. 进入 `/sales/dashboard` 销售工作台

2. 查看6张KPI卡片 :

- 我的客户数
- 本月新增
- 本月回款
- 本月预估佣金
- 归属期内客户数
- 累计佣金

3. 核对数值与Mock数据一致性

预期结果:

- UI层面：6张卡片正确显示数值，单位格式化（如85,000.00元）
- 数据层面：调用`GET /api/sales/dashboard/summary`返回数据与展示一致
- 业务层面：本月预估佣金 = 本月回款 × 5%

验收标准:

- [] 所有卡片数据准确无误
- [] 数值格式化正确（千分位、小数点）
- [] 空值显示"—"而非空白

关联PRD: 销售CRM-PRD.md §6.1

TC-SALES-DASH-02 待办分组逻辑

优先级: P1

测试类型: 功能

前置条件:

- Mock数据中有3个待认领咨询、5个超时未跟进

测试步骤:

1. 在仪表盘查看待办区域
2. 验证4个待办分组：
 - 待认领咨询（3条）
 - 超时未跟进（5条）
 - 即将到期归属（2条）
 - 待对账佣金（金额1200元）
3. 点击每个分组的CTA按钮，验证跳转

预期结果:

- UI层面：4个待办卡片正确显示数量和关联金额
- 业务层面：点击CTA跳转到对应页面并过滤出相关数据

验收标准:

- [] 待办数量统计准确
- [] CTA按钮跳转正确
- [] 数字为0时淡灰显示但保留位置

关联PRD: 销售CRM-PRD.md §6.1.2

TC-SALES-DASH-03 接口失败降级

优先级: P1

测试类型: 异常

前置条件:

- Mock配置中dashboard summary接口返回500错误

测试步骤:

1. 进入 `/sales/dashboard`
2. 观察KPI卡片显示状态

预期结果:

- UI层面：卡片显示"—", toast提示"数据加载失败，请稍后重试"
- 业务层面：其他不依赖该接口的功能仍可用

验收标准:

- [] 降级展示友好

- [] 错误提示清晰
 - [] 不影响其他功能
-

3.2.2 D2 我的客户池 `/sales/customers`

TC-SALES-CUST-01 列表列定义完整性

优先级: P0

测试类型: 功能

前置条件:

- 销售SALES001名下有5个客户

测试步骤:

1. 进入 `/sales/customers` 客户池

2. 检查表格列定义，应包含12列：

- 客户名、USCC、联系人、电话（脱敏）、行业、状态、归属时间、归属剩余、最近跟进、累计回款、累计佣金、客户经理备注

3. 验证电话脱敏格式（如1388000）

预期结果:

- UI层面：12列完整显示，表头文案正确
- 数据层面：每行数据对应一个customer记录

验收标准:

- [] 12列全部存在
- [] 电话脱敏正确
- [] 归属剩余显示为"X个月"格式

关联PRD: 销售CRM-PRD.md §6.2

TC-SALES-CUST-02 USCC实时去重校验交互

优先级: P0

测试类型: 功能

前置条件:

- 系统中已存在USCC=91110000MA00000001的客户

测试步骤:

1. 在客户池点击"新增客户"
2. 在USCC输入框输入：91110000MA00000001
3. 等待500ms防抖
4. 观察校验结果

预期结果:

- UI层面：
 - available=true：绿色勾✓
 - owned_by_other：红色提示"该客户已被他人录入"，提交按钮置灰
 - owned_by_self：黄色提示"您已录入该客户"，显示跳转链接
- API层面：调用 `GET /api/sales/customers/check-uscc` 返回对应状态

验收标准:

- [] 防抖500ms生效
- [] 三种状态视觉区分明显
- [] owned_by_other时不暴露具体销售姓名

关联PRD: 销售CRM-PRD.md §6.2.2

TC-SALES-CUST-03 筛选与搜索功能

优先级: P1

测试类型: 功能

前置条件:

- 客户池有10个以上客户，包含不同状态和行业

测试步骤:

1. 在搜索框输入关键词"云岭"
2. 观察列表过滤结果
3. 使用高级筛选：选择状态="已开通"，行业="制造业"
4. 点击排序：按"累计回款"降序

预期结果:

- UI层面：列表动态刷新，只显示符合条件的客户
- 数据层面：后端API接收筛选参数并返回过滤结果

验收标准:

- [] 全文搜索模糊匹配
- [] 多条件组合筛选正确
- [] 排序功能正常

3.2.3 D2-新增 新增客户 `/sales/customers/new`

TC-SALES-CUSTNEW-01 基础字段校验

优先级: P0

测试类型: 功能

前置条件:

- 销售已登录

测试步骤:

1. 进入 `/sales/customers/new`
2. 填写必填字段：企业名称、USCC、联系人、电话
3. 故意输入错误格式：
 - USCC：17位 (少1位)
 - 电话：11位数字但非手机号格式
4. 点击"提交"

预期结果:

- UI层面：表单校验报错，红色提示错误信息
- 业务层面：阻止提交

验收标准:

- [] USCC格式校验 (18位)
 - [] 手机号格式校验
 - [] 必填项星号显示 (#F53F3F)
-

3.2.4 D2-详情 客户详情 `/sales/customers/:id`

TC-SALES-CUSTDET-01 五Tab信息展示

优先级: P0

测试类型: 功能

前置条件:

- 客户TENANT001已有订单和佣金记录

测试步骤:

1. 进入 `/sales/customers/TENANT001` 客户详情页

2. 切换5个Tab :

- 客户信息
- 跟进记录
- 订单历史
- 佣金流水
- 开通状态

3. 验证每个Tab的数据展示

预期结果:

- UI层面 : 各Tab内容正确加载 , 无空白或错误
- 数据层面 : API返回数据与展示一致

验收标准:

- [] 5个Tab全部可用
- [] 数据加载无延迟感
- [] 空态展示友好 (如无跟进记录时显示空态图标)

关联PRD: 销售CRM-PRD.md §6.2.4

3.2.5 D3 分享链接/邀请码 `/sales/share`

TC-SALES-SHARE-01 分享链接生成

优先级: P0

测试类型: 功能

前置条件:

- 销售已登录

测试步骤:

1. 进入 `/sales/share`
2. 点击"生成新链接"
3. 设置参数：有效期7天、最大次数100、备注"测试"
4. 点击"生成"

预期结果:

- UI层面：显示链接URL、二维码、复制按钮、下载二维码按钮
- 数据层面：调用 `POST /api/sales/share-links`，返回link_id和加密payload
- 业务层面：链接状态active，使用次数0

验收标准:

- [] 链接格式正确：`https://.../register?ref=<encrypted\_payload>`
- [] 二维码可扫描跳转
- [] payload包含有效期和最大次数

关联PRD: 销售CRM-PRD.md §6.3.1

TC-SALES-SHARE-02 防刷规则验证

优先级: P1

测试类型: 异常

前置条件:

- 同一IP已在1小时内通过某销售链接注册5次

测试步骤:

1. 第6次尝试通过同一链接注册
2. 观察系统响应

预期结果:

- UI层面：注册页显示"该访问来源过于频繁，请稍后再试"
- 业务层面：该IP 24小时内禁止注册

验收标准:

- [] 单IP 1小时≤5次限制生效
- [] 单手机号仅一次注册
- [] 单USCC仅一次注册

关联PRD: 销售CRM-PRD.md §6.3.3

TC-SALES-SHARE-03 邀请码生成

优先级: P1

测试类型: 功能

前置条件:

- 销售已登录

测试步骤:

1. 在 `/sales/share` 切换到"邀请码"Tab
2. 点击"生成邀请码"
3. 观察生成的6位字符

预期结果:

- UI层面：显示6位邀请码 (如A3B7K9)
- 业务层面：去除0/O/1/I/l等易混字符

验收标准:

- [] 6位字符长度
 - [] 不含易混字符
 - [] 全局唯一
-

3.2.6 D6 开通跟进 `/sales/opening-tasks`

TC-SALES-OPEN-01 开通状态展示

优先级: P0

测试类型: 功能

前置条件:

- 销售名下有客户处于不同开通阶段

测试步骤:

1. 进入 `/sales/opening-tasks`
2. 查看开通跟进列表
3. 验证状态标签：
 - 对公待审核 (黄色)
 - 开通中 (蓝色)
 - 待管理员激活 (橙色)
 - 已开通 (绿色)

- 开通异常 (红色)

预期结果:

- UI层面：状态标签颜色正确，文案清晰
- 数据层面：opening_task.status与展示一致

验收标准:

- [] 5种状态完整覆盖
- [] 颜色语义正确
- [] 点击可查看详细信息

关联PRD: 销售CRM-PRD.md §6.6

TC-SALES-OPEN-02 提醒客户管理员

优先级: P1

测试类型: 功能

前置条件:

- 有客户处于"待管理员激活"状态

测试步骤:

1. 在开通跟进列表找到该客户
2. 点击"提醒客户管理员"按钮
3. 确认发送

预期结果:

- UI层面：toast提示"提醒已发送"
- 业务层面：系统发送站内消息/邮件给客户管理员

验收标准:

- [] 提醒成功发送
 - [] 不允许修改火山资源映射 (只读)
 - [] 可联系官方后台处理异常
-

3.2.7 D4 佣金明细 `/sales/commission`

TC-SALES-COMM-01 佣金流水展示

优先级: P0

测试类型: 功能

前置条件:

- 销售有5条佣金记录，状态分别为pending/confirmed/paid/reverted

测试步骤:

1. 进入 `/sales/commission`
2. 查看佣金流水列表
3. 验证每条记录的字段：关联订单、关联客户、订单金额、佣金比例(5%)、佣金金额、状态、生成时间

预期结果:

- UI层面：列表完整显示，状态标签颜色正确 (pending黄/confirmed绿/paid蓝/reverted红)
- 数据层面：commission.amount = order.amount × 5%

验收标准:

- [] 只读流水，无编辑按钮
- [] 状态标签颜色语义正确
- [] 金额计算准确

3.3 官方管理员侧 (14页 · T0必做)

3.3.1 B1 全局仪表盘 `/admin/dashboard`

TC-ADMIN-DASH-01 四区分层布局

优先级: P0

测试类型: UI + 功能

前置条件:

- 官方管理员已登录
- Mock数据中有待审对公3笔、待开通任务2个

测试步骤:

1. 进入 `/admin/dashboard`
2. 验证四区分层：第1区今日待办（4张卡）、第2区本月经营（4张卡+趋势图）、第3区Top 5排行、第4区平台健康（默认折叠）
3. 检查每张待办卡是否包含：图标+业务名+数量+关联金额+CTA按钮

预期结果:

- UI层面：四区分层清晰，待办优先展示在第1区
- 数据层面：各卡片数值与Mock数据一致

验收标准:

- [] 每张待办卡有关联金额和CTA按钮
- [] 数字为0时淡灰显示但保留位置
- [] 第2区经营指标卡有环比上月▲▼%

关联PRD: 超级管理员后台-PRD.md §6.1

3.3.5 B3-对公审核 `/admin/orders/bank-transfer-review`

TC-ADMIN-ORDER-01 对公审核三种操作

优先级: P0

测试类型: 功能

前置条件:

- 有待审核的对公订单

测试步骤:

1. 进入 `/admin/orders/bank-transfer-review`
2. 测试三种操作：通过（金额校对弹窗）、驳回（选择原因）、挂起（输入原因）
3. 观察订单状态变化

预期结果:

- UI层面：操作成功提示，订单状态相应变更
- 数据层面：order.status更新为paid/rejected/on_hold

验收标准:

- [] 三种操作流程完整
- [] 驳回时必须选择原因
- [] 审计日志记录操作人和时间

关联PRD: 超级管理员后台-PRD.md §6.3.3

3.3.6 B3-开通任务 `/admin/orders/opening-tasks`

TC-ADMIN-TASK-01 状态机流转

优先级: P0

测试类型: 功能

测试步骤:

1. 进入 `/admin/orders/opening-tasks`
2. 验证状态机：pending → provisioning → waiting_admin_activation → active / failed
3. 手动触发重试（针对failed状态）

预期结果:

- UI层面：状态标签颜色正确，流转逻辑清晰
- 数据层面：opening_task.status按状态机变更

验收标准:

- [] 状态机完整覆盖
- [] 重试机制有效
- [] 失败原因记录到failure_reason

关联PRD: 客户开户注册与席位激活流程-PRD.md §5.2

3.4 运维侧（2页 · T0必做）

3.4.1 C1 交付工单队列 `/ops/tickets`

TC-OPS-TICKET-01 工单自动创建

优先级: P0

测试类型: 功能

前置条件:

- 对公审核通过，开通任务生成

测试步骤:

1. 运维登录，进入 `/ops/tickets`
2. 查看新工单是否自动创建
3. 验证工单字段：来源、分类、优先级、SLA倒计时、负责人

预期结果:

- UI层面：工单列表显示新工单
- 数据层面：ticket记录创建，关联order_id和task_id

验收标准:

- [] 自动创建逻辑正确
- [] SLA倒计时准确
- [] 工单分类明确

关联PRD: 运维支持后台-PRD.md §6.1

3.4.2 C1-详情 工单详情 `/ops/tickets/:id`

TC-OPS-TICKETDET-01 客户侧快捷入口

优先级: P0

测试类型: 功能

测试步骤:

1. 进入 `/ops/tickets/TICKET001` 工单详情
2. 点击"客户侧快捷入口"中的"席位管理"，跳转到 `/tenant/seats?as\_ops=true`
3. 在运维视角下查看 (只读+协助模式)
4. 返回工单详情，添加处理备注，点击"完成"

预期结果:

- UI层面：跳转后保持运维视角，无法修改数据
- 数据层面：工单完成后，opening_task状态同步更新

验收标准:

- [] 快捷入口包含关键页面
- [] 运维视角为只读
- [] 结果回填到开通任务

关联PRD: 运维支持后台-PRD.md §6.2

4. 跨角色权限隔离测试

4.1 销售数据隔离验证

TC-PERM-SALES-01 销售A访问销售B的客户

优先级: P0

测试类型: 权限

测试步骤:

1. 销售A调用 `GET /api/sales/customers/1002` (销售B的客户)
2. 观察响应

预期结果:

- HTTP 403 Forbidden
- 审计日志记录越权访问尝试
- 前端toast提示"无权访问该客户"

验收标准:

- [] API层面拦截

- [] 前端友好提示

- [] 审计日志记录

4.2 官方管理员越权拦截

TC-PERM-ADMIN-01 R1不可修改客户业务数据

优先级: P0

测试类型: 权限

测试步骤:

1. 官方管理员尝试调用 `PUT /api/tenants/TENANT001/claws/CLAW001` 修改客户Claw实例

2. 观察响应

预期结果:

- HTTP 403 Forbidden

- 提示"官方管理员不可直接修改客户业务数据"

验收标准:

- [] 业务数据修改拦截

- [] 仅可查看元数据和用量

4.3 客户多租户隔离

TC-PERM-TENANT-01 企业A管理员访问企业B数据

优先级: P0

测试类型: 权限

测试步骤:

- 1. 企业A管理员 (tenant_id=1001) 尝试调用 `GET /api/tenants/1002/seats`
- 2. 观察响应

预期结果:

- HTTP 403 Forbidden
- 提示"无权访问该企业数据"

验收标准:

- [] 任意接口校验tenant_id
 - [] 席位分配仅限本企业成员
-

5. UI与视觉规范检查点

基于 `FRONTEND\_GUIDELINES.md` 制定UI验收清单。

5.1 颜色与字号合规性

TC-UI-COLOR-01 颜色禁令检查

优先级: P1

测试类型: UI

检查项:

- [] 无大面积紫色、蓝紫渐变背景
- [] 无灰底搜索框或灰底输入框
- [] 搜索框边框始终可见 (默认#DCE3EE , focus #94B5FF)
- [] 主按钮使用#165DFF , 深色按钮使用#1D2129

- [] 必填星号使用#F53F3F，成功#00A870，错误#F53F3F

验收标准: 所有检查项通过

关联规范: FRONTEND_GUIDELINES.md §4

TC-UI-TYPO-01 字号检查

优先级: P1

测试类型: UI

检查项:

- [] 控制台正文/表格单元格使用13px
- [] 区块标题使用14px font-weight 600/700
- [] 页面标题使用16px，不使用超大hero字号
- [] 数字指标使用26px font-weight 700
- [] 辅助说明使用12px

验收标准: 所有检查项通过

关联规范: FRONTEND_GUIDELINES.md §3

5.2 布局与间距一致性

TC-UI-LAYOUT-01 App Shell验证

优先级: P0

测试类型: UI

检查项:

- [] 顶部导航固定高度56px
- [] 左侧导航宽度固定200px

- [] 一级页面内容padding: 20px 76px 38px 28px
- [] 二级页面隐藏左侧导航，内容居中最大宽度600px

验收标准: 所有检查项通过

关联规范: FRONTEND_GUIDELINES.md §6.1

5.3 组件使用规范性

TC-UI-COMP-01 强制组件检查

优先级: P0

测试类型: UI

检查项:

- [] 搜索框使用Input.Search，非原生input
- [] 表单控件使用Arco组件，非原生HTML
- [] 图标使用@arco-design/web-react/icon，无手写SVG
- [] 无嵌套卡片
- [] 二级页底部固定操作栏left: 0
- [] 输入控件白底加边框

验收标准: 所有检查项通过

关联规范: FRONTEND_GUIDELINES.md §7

5.4 响应式适配验证

TC-UI-RESP-01 断点检查

优先级: P2

测试类型: UI

第 47 页

测试步骤:

1. 使用浏览器DevTools调整视口宽度
2. 在以下断点验证 : $\geq 1440\text{px}$ 、 $1280-1440\text{px}$ 、 $1024-1280\text{px}$ 、 $<1024\text{px}$ 、 $<960\text{px}$

验收标准: 各断点布局正确, 无溢出或重叠

关联规范: FRONTEND_GUIDELINES.md §9

6. 异常流程与边界条件

6.1 USCC去重与并发冲突

TC-EDGE-USCC-01 100个客户1秒内通过同一链接注册

优先级: P0

测试类型: 异常

测试步骤:

1. 准备100个不同手机号/邮箱的测试数据
2. 同时发起注册请求, 携带相同USCC
3. 观察系统行为

预期结果:

- 第一个请求成功, 后续99个返回40901 "USCC已被他人录入"
- 数据库唯一约束兜底, 无重复记录

验收标准:

- [] 无重复tenant创建

6.2 对公审核异常场景

TC-EDGE-REVIEW-01 凭证pHash命中重复

优先级: P1

测试类型: 异常

测试步骤:

1. 新订单上传已使用过的付款凭证
2. 官方管理员尝试点击"通过"

预期结果:

- 标记"疑似重复凭证", 阻止"通过"操作

验收标准:

- [] pHash检测生效

7. 新增测试用例 (基于PRD业务闭环梳理)

7.1 企业激活入口测试

TC-ACTIVATE-001 : 企业级激活链接正常激活

测试目标 : 验证客户管理员通过激活链接成功激活企业订单

优先级 : P0

前置条件 :

- 企业已完成对公转账

- 官方后台已审核通过
- 开通任务状态为"待客户激活"
- 企业级激活链接已生成

测试步骤：

1. 客户管理员登录系统
2. 收到激活链接（站内消息或邮件）
3. 点击激活链接
4. 系统验证链接有效性（订单+企业绑定）
5. 显示激活确认页面，展示订单信息：

- 订单号
- 企业名称
- 套餐类型
- 席位数量
- 有效期

6. 点击"确认激活"按钮
7. 系统处理激活请求

预期结果：

- UI层面：激活成功提示，跳转到席位管理页面
- 数据层面：
 - 开通任务状态更新为"已开通"
 - 企业席位池状态更新为"可用"
 - 记录激活时间和激活人

- 业务层面：企业可开始分配席位

验收标准：

- [] 激活链接只能使用一次
- [] 非企业管理员无法激活
- [] 激活后链接失效
- [] 审计日志正确记录

关联PRD：客户开户注册与席位激活流程-PRD.md §5.3

TC-ACTIVATE-002：企业级激活码正常激活

测试目标：验证客户管理员通过激活码成功激活企业订单

优先级：P0

前置条件：

- 企业已完成对公转账
- 官方后台已审核通过
- 开通任务状态为"待客户激活"
- 企业级激活码已生成

测试步骤：

1. 客户管理员登录系统
2. 进入企业激活页面 `/tenant/activate`
3. 输入企业级激活码（16位字母数字组合）
4. 点击"激活"按钮
5. 系统验证激活码有效性（订单+企业绑定）

6. 显示激活确认页面

7. 点击"确认激活"按钮

预期结果：

- UI层面：激活成功提示，跳转到席位管理页面
- 数据层面：
 - 开通任务状态更新为"已开通"
 - 企业席位池状态更新为"可用"
 - 激活码标记为已使用
- 业务层面：企业可开始分配席位

验收标准：

- [] 激活码只能使用一次
- [] 激活码输入错误提示友好
- [] 非企业管理员无法激活
- [] 激活后激活码失效

关联PRD：客户开户注册与席位激活流程-PRD.md §5.3

TC-ACTIVATE-003：激活入口异常场景测试

测试目标：验证激活入口的异常处理机制

优先级：P1

测试场景矩阵：

场景 | 操作 | 预期结果

----- | ----- | -----

激活链接已使用 | 点击已使用的激活链接 | 提示"链接已失效，请勿重复激活"

激活码已使用 | 输入已使用的激活码 | 提示"激活码已使用"

激活链接过期 | 点击过期激活链接 | 提示"链接已过期，请联系客户经理"

激活码错误 | 输入错误的激活码 | 提示"激活码不正确，请检查后重试"

非管理员激活 | 普通成员点击激活链接 | 提示"仅企业管理员可执行此操作"

订单未支付 | 点击激活链接 | 提示"订单尚未支付，请先完成支付"

开通任务失败 | 点击激活链接 | 提示"开通异常，请联系客户经理"

验收标准：

- [] 所有异常场景都有友好提示
- [] 异常场景不影响系统稳定性
- [] 审计日志正确记录异常操作

关联PRD：客户开户注册与席位激活流程-PRD.md §5.2

7.2 开通任务状态流转测试

TC-TASK-001：开通任务状态正常流转

测试目标：验证开通任务从创建到完成的完整状态流转

优先级：P0

前置条件：

- 订单已创建
- 客户已确认订单（定制场景）
- 对公到账已确认
- 销售归属已明确

测试步骤：

1. 官方后台审核对公到账通过
2. 系统自动生成开通任务，状态为"待开通"
3. 系统开始处理开通任务，状态变更为"开通中"
4. 系统映射火山资源（账号、空间、席位、Coding Plan）
5. 系统配置统一登录（SSO）
6. 系统开通企业席位池
7. 开通成功，状态变更为"待客户激活"
8. 客户管理员激活企业订单
9. 状态变更为"已开通"

预期结果：

- UI层面：开通任务状态正确展示各阶段状态
- 数据层面：
 - 开通任务状态机正确流转
 - 各阶段时间戳正确记录
 - 火山资源映射结果正确保存
- 业务层面：企业席位池可用

验收标准：

- [] 状态流转符合PRD定义
- [] 每个状态变更都有审计日志
- [] 状态变更实时通知相关角色

关联PRD：客户开户注册与席位激活流程-PRD.md §5.2

测试目标：验证开通任务失败时的异常处理机制

优先级：P0

测试场景矩阵：

异常场景 | 触发条件 | 预期结果

----- | ----- | -----

火山账号映射失败 | 火山API返回错误 | 状态变更为"开通异常"，记录失败原因，通知运维

空间创建失败 | 火山空间创建超时 | 状态变更为"开通异常"，记录失败原因，通知运维

SSO配置失败 | 统一登录配置错误 | 状态变更为"开通异常"，记录失败原因，通知运维

席位池开通失败 | 席位分配API失败 | 状态变更为"开通异常"，记录失败原因，通知运维

测试步骤：

1. 模拟火山API返回错误
2. 验证开通任务状态变更为"开通异常"
3. 验证失败原因正确记录
4. 验证运维收到通知
5. 运维处理异常后，验证重试机制
6. 验证重试成功后状态流转

验收标准：

- [] 异常场景正确识别
- [] 失败原因准确记录
- [] 通知机制正常工作
- [] 重试机制可用

7.3 席位管理详细测试

TC-SEAT-001：席位池状态展示

测试目标：验证席位池状态正确展示

优先级：P0

前置条件：

- 企业已开通
- 企业购买了多个套餐席位

测试步骤：

1. 客户管理员登录系统
2. 进入席位管理页面 `/tenant/seats`
3. 查看企业开通状态
4. 查看已购席位池信息

预期结果：

- UI层面：
 - 企业开通状态展示为"已开通"
 - 各套餐席位总数正确展示
 - 已分配席位统计正确
 - 剩余席位统计正确
 - 到期时间正确展示
- 数据层面：

- 席位池数据与订单数据一致
- 已分配席位数与成员分配记录一致

验收标准：

- [] 席位池数据准确
- [] 实时更新已分配/剩余席位
- [] 到期时间计算正确

关联PRD：客户开户注册与席位激活流程-PRD.md §6

TC-SEAT-002：成员席位分配

测试目标：验证管理员为成员分配席位的完整流程

优先级：P0

前置条件：

- 企业已开通
- 席位池有剩余席位
- 成员已注册但未分配席位

测试步骤：

1. 客户管理员进入席位管理页面
2. 点击"邀请成员"按钮
3. 输入成员邮箱：member@example.com
4. 选择席位类型：标准席位
5. 点击"发送邀请"按钮
6. 成员收到邀请邮件

7. 成员点击邀请链接注册/登录
8. 系统自动为成员分配席位
9. 成员登录工作台，验证席位已启用

预期结果：

- UI层面：
 - 邀请发送成功提示
 - 成员列表显示新成员
 - 成员席位状态显示为"已分配"
 - 剩余席位数减少
- 数据层面：
 - 创建成员记录
 - 创建席位分配记录
 - 更新席位池统计
- 业务层面：成员可正常使用工作台

验收标准：

- [] 邀请邮件正常发送
- [] 席位分配正确
- [] 成员登录后席位自动启用
- [] 席位池统计实时更新

关联PRD：客户开户注册与席位激活流程-PRD.md §6

TC-SEAT-003：批量席位分配

测试目标：验证批量邀请成员并分配席位

优先级：P1

前置条件：

- 企业已开通
- 席位池有足够剩余席位

测试步骤：

1. 客户管理员进入席位管理页面
2. 点击"批量邀请"按钮
3. 上传CSV文件，包含10个成员邮箱
4. 选择统一席位类型：标准席位
5. 点击"批量发送邀请"按钮
6. 系统批量发送邀请邮件
7. 成员分别注册/登录
8. 验证所有成员席位分配成功

预期结果：

- UI层面：
 - 批量邀请发送成功提示
 - 成员列表显示所有新成员
 - 剩余席位数减少10
- 数据层面：
 - 批量创建成员记录
 - 批量创建席位分配记录

- 更新席位池统计

验收标准：

- [] CSV文件格式校验正确
- [] 批量邀请成功率100%
- [] 席位池统计准确

关联PRD：客户开户注册与席位激活流程-PRD.md §6

TC-SEAT-004：席位变更与扩容

测试目标：验证席位变更和扩容流程

优先级：P1

前置条件：

- 企业已开通
- 席位池接近用完

测试步骤：

1. 客户管理员进入席位管理页面
2. 查看剩余席位数量（剩余2个）
3. 点击"席位变更"按钮
4. 选择扩容方案：增加10个标准席位
5. 系统计算扩容费用
6. 点击"联系销售"按钮
7. 填写扩容需求表单
8. 提交扩容申请

预期结果：

- UI层面：
- 扩容费用计算正确
- 需求表单提交成功
- 提示"销售将在24小时内联系您"
- 数据层面：
- 创建扩容申请记录
- 通知相关销售
- 业务层面：销售收到扩容需求

验收标准：

- [] 扩容费用计算正确
- [] 需求表单提交成功
- [] 销售收到通知

关联PRD：客户开户注册与席位激活流程-PRD.md §6

7.4 销售端开通跟进测试

TC-SALES-OPEN-01：销售查看开通状态

测试目标：验证销售查看客户开通状态

优先级：P1

前置条件：

- 销售账号已登录
- 销售有归属客户

- 客户已完成对公转账

测试步骤：

1. 销售登录系统
2. 进入客户详情页面
3. 查看"开通跟进"标签页
4. 查看开通任务状态
5. 查看企业激活状态
6. 查看席位池状态

预期结果：

- UI层面：
 - 开通任务状态正确展示
 - 企业激活状态正确展示
 - 席位池状态正确展示
 - 异常状态有醒目提示
- 数据层面：
 - 数据与实际状态一致
 - 实时更新

验收标准：

- [] 开通状态准确
- [] 异常状态醒目提示
- [] 可点击查看详情

关联PRD：客户开户注册与席位激活流程-PRD.md §7

TC-SALES-OPEN-02：销售提醒客户激活

测试目标：验证销售提醒客户管理员激活企业订单

优先级：P1

前置条件：

- 开通任务状态为"待客户激活"
- 客户管理员尚未激活

测试步骤：

1. 销售登录系统
2. 进入客户详情页面
3. 查看开通状态为"待客户激活"
4. 点击"提醒激活"按钮
5. 系统发送提醒通知给客户管理员
6. 验证客户管理员收到通知

预期结果：

- UI层面：
 - 提醒发送成功提示
 - 记录提醒时间和次数
- 数据层面：
 - 创建提醒记录
 - 发送站内消息/邮件给客户管理员
- 业务层面：客户管理员收到提醒

验收标准：

- [] 提醒功能正常
- [] 客户管理员收到通知
- [] 记录提醒历史

关联PRD：客户开户注册与席位激活流程-PRD.md §7

7.5 佣金触发点测试

TC-COMMISSION-001：佣金正常生成

测试目标：验证企业开通后佣金正确生成

优先级：P0

前置条件：

- 销售有归属客户
- 客户已完成对公转账
- 开通任务成功完成
- 企业席位池已可用

测试步骤：

1. 官方后台审核对公到账通过
2. 系统生成开通任务
3. 开通任务成功完成
4. 企业席位池变为可用状态
5. 系统自动生成佣金记录
6. 销售查看佣金状态

预期结果：

- UI层面：
- 销售佣金明细显示新佣金记录
- 佣金状态为"pending"
- 佣金金额计算正确
- 数据层面：
- 创建commission记录
- status=pending
- 计算佣金金额 (订单金额×5%)
- 记录归属期开始时间
- 业务层面：销售可查看pending佣金

验收标准：

- [] 佣金生成时机正确 (企业席位池可用后)
- [] 佣金金额计算正确
- [] 佣金状态为pending
- [] 归属期正确记录

关联PRD：客户开户注册与席位激活流程-PRD.md §9

TC-COMMISSION-002：佣金异常场景

测试目标：验证佣金不应生成的异常场景

优先级：P1

测试场景矩阵：

场景 | 触发条件 | 预期结果

----- | ----- | -----

开通任务失败 | 火山资源映射失败 | 不生成佣金

企业未激活 | 客户管理员未激活 | 不生成佣金

订单被退款 | 客户申请退款 | 佣金状态变更为reverted

归属期外 | 超过12个月 | 不计算佣金

验收标准：

- [] 异常场景不生成佣金
- [] 退款场景佣金正确处理
- [] 归属期计算正确

关联PRD：客户开户注册与席位激活流程-PRD.md §9

7.6 官方后台开通任务管理测试

TC-ADMIN-TASK-01：开通任务列表查看

测试目标：验证官方后台查看开通任务列表

优先级：P0

前置条件：

- 官方管理员账号已登录
- 有多个开通任务存在

测试步骤：

1. 官方管理员登录系统
2. 进入开通任务页面 `/admin/orders/opening-tasks`
3. 查看任务列表

4. 筛选不同状态的任务

5. 点击任务查看详情

预期结果：

- UI层面：
- 任务列表正确展示所有任务
- 状态筛选功能正常
- 任务详情展示完整信息
- 数据层面：
- 任务数据准确
- 关联订单、企业信息正确

验收标准：

- [] 任务列表完整
- [] 状态筛选准确
- [] 任务详情信息完整

关联PRD：客户开户注册与席位激活流程-PRD.md §8

TC-ADMIN-TASK-02：开通任务异常处理

测试目标：验证官方后台处理开通任务异常

优先级：P0

前置条件：

- 开通任务状态为"开通异常"

测试步骤：

1. 官方管理员进入开通任务页面
2. 筛选"开通异常"状态的任务
3. 点击任务查看详情
4. 查看失败原因
5. 查看火山资源映射状态
6. 手动处理异常 (如重新映射火山资源)
7. 点击"重试"按钮
8. 验证任务重新执行

预期结果：

- UI层面：
- 异常任务醒目展示
- 失败原因清晰
- 重试功能可用
- 数据层面：
- 记录重试操作
- 更新任务状态
- 记录处理人

验收标准：

- [] 异常任务醒目提示
- [] 失败原因准确
- [] 重试功能正常
- [] 审计日志完整

7.7 端到端异常场景测试

TC-E2E-EXCEPTION-001：对公审核驳回后重新提交

测试目标：验证对公审核驳回后客户重新提交凭证的完整流程

优先级：P0

前置条件：

- 客户已提交对公订单
- 官方管理员准备驳回

测试步骤：

1. 官方管理员审核对公凭证
2. 发现金额不一致，点击"驳回"按钮
3. 填写驳回原因："凭证金额与订单金额不一致"
4. 客户收到驳回通知
5. 客户重新上传正确的付款凭证
6. 官方管理员重新审核
7. 审核通过
8. 系统生成开通任务

预期结果：

- UI层面：
- 驳回通知正确发送
- 客户可重新提交凭证

- 重新审核流程正常

- 数据层面：

- 订单状态正确流转

- 驳回原因正确记录

- 重新提交记录保存

- 业务层面：流程可正常继续

验收标准：

- [] 驳回通知及时发送

- [] 客户可重新提交

- [] 流程可正常继续

关联PRD：客户开户注册与席位激活流程-PRD.md §4.2

TC-E2E-EXCEPTION-002：开通任务失败后人工处理

测试目标：验证开通任务失败后的人工处理流程

优先级：P0

前置条件：

- 开通任务状态为"开通异常"

- 火山资源映射失败

测试步骤：

1. 系统检测到火山资源映射失败

2. 开通任务状态变更为"开通异常"

3. 官方管理员收到通知

4. 官方管理员查看失败原因
5. 官方管理员手动处理 (如联系火山技术支持)
6. 火山资源映射成功
7. 官方管理员点击"重试"按钮
8. 系统重新执行开通任务
9. 开通任务成功完成
10. 企业席位池可用

预期结果：

- UI层面：
 - 异常通知及时
 - 失败原因清晰
 - 重试功能可用
- 数据层面：
 - 任务状态正确流转
 - 处理记录完整
 - 审计日志完整
- 业务层面：企业最终可正常使用

验收标准：

- [] 异常通知及时
- [] 失败原因准确
- [] 重试功能正常
- [] 最终开通成功

8. 测试覆盖总结与建议

8.1 测试覆盖范围总结

基于PRD文档分析，本次测试覆盖范围包括：

核心业务流程（P0优先级）

1. 注册与销售归属 - 4个核心场景
2. 购买与对公确认 - 4个核心场景
3. 开通任务管理 - 2个核心场景
4. 席位管理 - 4个核心场景
5. 佣金生成 - 2个核心场景

新增测试用例统计

- 企业激活入口测试：3个测试用例
- 开通任务状态流转测试：2个测试用例
- 席位管理详细测试：4个测试用例
- 销售端开通跟进测试：2个测试用例
- 佣金触发点测试：2个测试用例
- 官方后台开通任务管理测试：2个测试用例
- 端到端异常场景测试：2个测试用例

总计新增测试用例：17个

8.2 关键测试点识别

P0级关键测试点（ 阻断性 ）

1. ☐ USCC唯一性校验
2. ☐ 销售归属绑定
3. ☐ 对公审核流程
4. ☐ 开通任务自动生成
5. ☐ 火山资源映射
6. ☐ 企业激活入口
7. ☐ 席位分配
8. ☐ 佣金生成时机

P1级关键测试点（ 核心功能 ）

1. ☐ 企业激活链接/码
2. ☐ 批量操作
3. ☐ 异常处理
4. ☐ 权限控制
5. ☐ 销售提醒功能

8.3 测试策略建议

测试优先级划分

第一优先级（ P0 - 阻断性 ）：

- 注册与销售归属
- 对公审核流程
- 开通任务管理
- 企业激活入口

- 席位分配
- 佣金生成

第二优先级 (P1 - 核心功能) :

- 批量操作
- 异常处理
- 销售提醒
- 席位变更

第三优先级 (P2 - 增强功能) :

- UI交互优化
- 提示信息完善
- 操作便捷性

测试类型分配

测试类型 | 占比 | 说明

----- | ----- | -----

功能测试 | 60% | 验证核心业务流程

异常测试 | 20% | 验证边界条件和错误处理

权限测试 | 10% | 验证角色权限和数据隔离

UI测试 | 10% | 验证界面交互和用户体验

8.4 风险识别与建议

高风险场景

- 1. USCC重复注册 - 可能导致数据混乱
- 2. 销售归属错误 - 影响销售业绩和佣金

- 3. 开通任务失败 - 客户无法使用服务
- 4. 佣金生成时机错误 - 影响销售激励

测试建议

- 1. Mock数据准备：确保Mock服务覆盖所有测试场景
- 2. 环境隔离：测试环境与生产环境严格隔离
- 3. 数据校验：重点验证数据一致性和准确性
- 4. 异常模拟：充分测试异常场景和边界条件
- 5. 审计日志：确保所有关键操作都有审计日志

8.5 测试执行建议

测试执行顺序

- 1. 冒烟测试：先执行P0级测试用例，确保核心流程可用
- 2. 功能测试：按模块执行P0和P1级测试用例
- 3. 异常测试：执行异常场景测试用例
- 4. 回归测试：修复缺陷后执行回归测试

测试数据准备

- 1. 销售账号：准备多个销售账号用于归属测试
- 2. 客户企业：准备多个企业用于注册和购买测试
- 3. 套餐配置：准备标准套餐和定制套餐配置
- 4. Mock数据：准备火山API Mock返回数据

附录：测试用例编号规则

----- | ----- | -----

E2E | 端到端测试 | E2E-01

TC-CUST | 客户侧测试 | TC-CUST-REG-01

TC-SALES | 销售侧测试 | TC-SALES-DASH-01

TC-ADMIN | 官方管理员侧测试 | TC-ADMIN-DASH-01

TC-OPS | 运维侧测试 | TC-OPS-TICKET-01

TC-PERM | 权限测试 | TC-PERM-SALES-01

TC-UI | UI测试 | TC-UI-COLOR-01

TC-EDGE | 边界条件测试 | TC-EDGE-USCC-01

TC-ACTIVATE | 企业激活测试 | TC-ACTIVATE-001

TC-TASK | 开通任务测试 | TC-TASK-001

TC-SEAT | 席位管理测试 | TC-SEAT-001

TC-COMMISSION | 佣金测试 | TC-COMMISSION-001

• [] 阻止通过操作

6.3 开通任务失败重试

TC-EDGE-TASK-01 火山API调用失败

优先级: P1

测试类型: 异常

前置条件:

• Mock配置中火山API返回500错误

测试步骤:

1. 对公审核通过，触发开通任务
2. 观察opening_task.status变为failed
3. 运维在工单详情点击"重试"

预期结果:

- failure_reason记录错误信息
- 重试成功后status回到provisioning

验收标准:

- [] 失败状态正确记录
 - [] 重试机制有效
-

6.4 佣金计算边界

TC-EDGE-COMM-01 归属期边界

优先级: P1

测试类型: 异常

测试场景:

1. 归属期最后一天付款 → 佣金正常生成
2. 归属期外第一天付款 → 不生成佣金 (记录日志out_of_window)

验收标准:

- [] 边界判断准确
 - [] 日志记录完整
-

6.5 防刷与安全拦截

TC-EDGE-SEC-01 单IP限流

优先级: P1

测试类型: 异常

测试步骤:

1. 单IP 1小时内第6次注册尝试
2. 观察系统响应

预期结果:

- 该IP 24h内禁止注册，提示"访问过于频繁"

验收标准:

- [] IP限流生效
 - [] payload签名篡改验签失败
-

6.6 Mock接口失败降级

TC-EDGE-MOCK-01 接口500错误降级

优先级: P1

测试类型: 异常

测试步骤:

1. Mock配置中特定接口返回500错误
2. 访问依赖该接口的页面

预期结果:

- 卡片显示"—"，toast提示"数据加载失败，请稍后重试"

- [] 降级展示友好
- [] 不影响其他功能

7. 测试数据准备清单

7.1 预设测试账号

角色 | 账号 | 密码 | 说明

----- | ----- | ----- | -----

销售A | sales001@arkclaw.com | Test@1234 | 名下5个客户

销售B | sales002@arkclaw.com | Test@1234 | 名下3个客户

官方管理员 | admin@arkclaw.com | Admin@1234 | 全平台权限

运维 | ops001@arkclaw.com | Ops@1234 | 工单处理权限

客户管理员（企业A） | admin@tenantA.com | Tenant@1234 | tenant_id=1001

客户成员（企业A） | member@tenantA.com | Member@1234 | 已分配席位

7.2 Mock数据模板

销售侧Mock:

```
``typescript
// GET /api/sales/dashboard/summary

{
  code: 0,
  data: {
```

```
my_customer_count: 23,
month_new_count: 4,
month_paid_amount: "85000.00",
month_estimated_commission: "4250.00",
in_window_customer_count: 18,
total_commission: "31200.00",
todos: {
  unclaimed_leads: 3,
  overdue_followup: 5,
  expiring_attribution: 2,
  pending_commission_amount: "1200.00"
}
}
}
...

```

官方管理员Mock:

```
```typescript

```

```
// GET /api/admin/orders/bank-transfer-review

```

```
[
{
 order_id: "ORD-20260608-001",
 tenant_name: "云岭制造",

```

```
amount: 58300,
unique_remark_no: "ARK20260608001",
proof_url: "/mock/proof_001.jpg",
uploaded_at: "2026-06-08T10:30:00Z",
days_since_upload: 1
}
]
...
```

火山API Mock:

```
``typescript
// Volc ArkClaw API - Create Space

{

 space_id: "space-xxx-yyy",
 status: "active",

 created_at: "2026-06-08T12:00:00Z"
}
...
```

---

## 8. 验收标准与通过准则

### 8.1 主流程验收Checklist ( 必须100%通过 )

- [ ] 销售能否让客户归属到自己名下？ ( 分享链接/邀请码/手动录入 )



- [ ] 客户能否完成对公订单提交？（ 生成订单、备注号、上传凭证 ）
- [ ] 官方后台能否审核对公？（ 通过/驳回/挂起 ）
- [ ] 审核通过后是否能生成开通任务？
- [ ] 开通任务是否能流转至席位池可用？
- [ ] 客户管理员是否能分配席位？
- [ ] 成员是否有进入工作台并启用席位的承接？
- [ ] 销售是否能看到开通完成和佣金pending？
- [ ] 运维是否必须介入主流程？（ 接收工单、进入客户侧协助、记录结果、回填开通任务 ）

8.2 性能指标要求

指标 | 目标值 | 测试方法

----- | ----- | -----

登录后首页加载 | ≤2s (P95) | Lighthouse + 网络节流模拟

列表页查询 | ≤1s (P95) | Mock延迟注入测试

分享链接批量派发（ 50员工×1模板 ） | ≤30s | 压力测试

批量导入500员工 | ≤60s | 大数据集Mock

火山API调用成功率 | ≥99.5% | Mock失败率注入

8.3 缺陷等级定义

等级 | 定义 | 示例 | 发布影响

----- | ----- | ----- | -----

**\*\*Blocker\*\*** | 主流程阻断，无法继续测试 | USCC去重失效导致重复客户 | 禁止发布

**\*\*Critical\*\*** | 核心功能错误，影响业务闭环 | 对公审核通过后未生成开通任务 | 禁止发布

**\*\*Major\*\*** | 功能可用但有明显缺陷 | 佣金计算误差>5% | 修复后发布

**\*\*Minor\*\*** | 体验问题或非关键路径缺陷 | 响应式布局轻微错位 | 可带病发布，P1修复

**\*\*Trivial\*\*** | 文案/样式微调 | 按钮hover色值偏差 | 可带病发布

8.4 Beta1发布准入条件

- 1. 所有P0/P1测试用例通过率100%
- 2. 无Blocker/Critical级别缺陷
- 3. Major级别缺陷≤3个且有明确修复计划
- 4. 主流程E2E测试全部通过（第2章）
- 5. 权限隔离测试全部通过（第4章）
- 6. UI规范检查无严重违规（第5章）
- 7. 性能指标达标率≥90%

附录

A. PRD需求追踪矩阵

PRD章节 | 需求描述 | 测试用例ID | 验证状态

----- | ----- | ----- | -----

客户开户注册-PRD §4.1 | 注册与销售归属 | TC-CUST-REG-01, TC-CUST-REG-03 | ☐

客户开户注册-PRD §4.2 | 购买与对公确认 | TC-CUST-BILL-01, E2E-01-STEP3 | ☐

客户开户注册-PRD §5.2 | 开通任务状态 | TC-ADMIN-TASK-01 | ☐

销售CRM-PRD §6.2.2 | USCC实时校验 | TC-SALES-CUST-02, TC-CUST-REG-02 | ☐

销售CRM-PRD §6.3.1 | 分享链接生成 | TC-SALES-SHARE-01, TC-CUST-REG-03 | ☐

销售CRM-PRD §E4 | 佣金触发时点 | E2E-01-STEP9, TC-SALES-COMM-01 | ☐

B. 高风险测试点

风险项 | 影响 | 应对策略

----- | ----- | -----

Mock数据与真实API差异 | 上线后可能出现未测出的bug | 预留API联调回归测试窗口

火山API能力不足 | 某些页面无法实现PRD定义的功能 | 提前对齐API清单，无API能力以"请联系客户经理"过渡

并发去重失效 | 客户被多个销售重复录入 | 数据库UNIQUE约束兜底 + 应用层乐观锁

佣金计算精度 | 财务对账偏差引发销售投诉 | calc\_basis\_json永久存档，提供差异查询工具

企业激活入口外泄 | 非管理员尝试确认企业订单 | 入口绑定tenant + order + admin权限校验

C. 测试执行建议顺序

- 1. 先跑通E2E主流程（第2章），确保主链路可用
- 2. 再按角色分域测试（第3章），覆盖各页面功能
- 3. 然后执行权限隔离测试（第4章），确保数据安全
- 4. 接着进行UI规范检查（第5章），保证视觉一致性
- 5. 最后执行异常流程测试（第6章），验证边界条件

文档结束

\*本文档覆盖ArkClaw Beta1全部23个必做页面，包含E2E主流程、按角色分域测试、权限隔离、UI规范、异常流程等核心测试内容。测试工程师可根据本文档执行测试，记录缺陷，输出测试报告。\*

9.1 版本更新说明

版本: v1.1

更新日期: 2026-06-08

更新原因: 根据前端代码实际实现情况，补充PRD未明确但已实现的页面测试用例

9.2 实现完成度总览

基于对 `frontend/src` 目录的实际代码分析，当前实现情况如下：

角色域 | PRD定义Beta1页面 | 实际实现页面 | 完成度 | 说明

----- | ----- | ----- | ----- | -----

租户侧（客户） | ~20个核心页 | 36个页面 | 100%+ | 超出PRD范围，包含增强功能

销售侧 | 7个必做页 | 11个页面 | 100%+ | 包含代客下单等增强功能

官方管理员侧 | 14个必做页 | 20个完整页 + 6个占位 | ~77% | 系统配置类页面未实现

运维侧 | 2个必做页 | 12个页面 | 100%+ | 包含IM绑定、诊断、巡检等增强功能

\*\*总计\*\* | \*\*~43个\*\* | \*\*~84个\*\* | \*\*~93%\*\* | \*\*核心功能已全部实现\*\*

9.3 新增页面测试用例 ( PRD未明确但已实现 )

以下页面在PRD Beta1范围之外，但前端已完整实现，建议纳入测试范围：

#### 9.3.1 租户侧新增页面

##### TC-TENANT-EXTRA-01 技能中心 `/tenant/skills`

优先级: P1

测试类型: 功能

前置条件:

- 客户管理员已登录

测试步骤:

1. 进入 `/tenant/skills` 技能中心
2. 切换到"技能广场"Tab , 查看公开技能列表
3. 切换到"企业精选"Tab , 查看企业内部技能
4. 使用分类筛选和评分排序
5. 点击某个技能查看详情

预期结果:

- UI层面 : 技能卡片展示完整 ( 名称、描述、评分、使用次数 )
- 数据层面 : 调用Mock API返回技能列表

验收标准:

- [ ] 两个Tab切换正常
- [ ] 筛选和排序功能有效
- [ ] 技能详情可查看

关联文件: `SkillsCenterPage.tsx` (8.1 KB)

---

##### TC-TENANT-EXTRA-02 应用中心 `/tenant/apps`

优先级: P1

测试类型: 功能

测试步骤:

1. 进入 `/tenant/apps` 应用中心

2. 查看企业Agent和MCP列表

3. 点击"注册新应用"，选择Agent或MCP

4. 填写注册表单并提交

预期结果:

- UI层面：应用列表展示状态（运行中/已停止）
- 业务层面：支持注册企业Agent和MCP

验收标准:

- [ ] Agent和MCP区分清晰
- [ ] 注册表单校验完整
- [ ] 应用状态可管理

关联文件: `AppsCenterPage.tsx`, `AppRegistrationPage.tsx`

---

##### TC-TENANT-EXTRA-03 知识中心 `/tenant/knowledge`

优先级: P1

测试类型: 功能

测试步骤:

1. 进入 `/tenant/knowledge` 知识中心
2. 查看知识库引导页
3. 点击"连接企业数据"
4. 配置数据源连接

预期结果:

- UI层面：引导流程清晰

- 业务层面：支持多种数据源连接

验收标准:

- [ ] 引导页信息完整
- [ ] 数据源配置流程顺畅

关联文件: `KnowledgeCenterPage.tsx`, `KnowledgeConnectPage.tsx`

---

##### TC-TENANT-EXTRA-04 合同管理 `/tenant/contracts`

优先级: P1

测试类型: 功能

测试步骤:

1. 进入 `/tenant/contracts` 合同管理
2. 查看合同列表
3. 点击某个合同查看详情

预期结果:

- UI层面：合同列表展示合同号、签署日期、状态
- 数据层面：Mock API返回合同数据

验收标准:

- [ ] 合同列表展示完整
- [ ] 合同详情可查看

关联文件: `ContractPage.tsx` (8.1 KB)

---

##### TC-TENANT-EXTRA-05 媒体资讯 `/tenant/news`

优先级: P2

测试类型: 功能

测试步骤:

1. 进入 `/tenant/news` 媒体资讯
2. 查看资讯列表
3. 点击阅读某篇资讯

预期结果:

- UI层面：资讯列表展示标题、发布时间、摘要

验收标准:

- [ ] 资讯列表加载正常
- [ ] 阅读体验流畅

关联文件: `NewsPage.tsx` (3.7 KB)

---

##### TC-TENANT-EXTRA-06 首次开通向导 `/tenant/launch-space/create`

优先级: P1

测试类型: 功能

测试步骤:

1. 新企业首次登录，进入 `/tenant/launch-space/create`
2. 跟随向导完成空间初始化
3. 配置基本信息、邀请成员、设置安全策略

预期结果:

- UI层面：向导步骤清晰，进度条显示当前步骤
- 业务层面：完成后进入正常工作台



验收标准:

- ☐ 向导流程完整
- ☐ 每步校验有效
- ☐ 完成后可正常使用

关联文件: `LaunchSpacePage.tsx` (9.9 KB)

---

#### #### 9.3.2 销售侧新增页面

##### TC-SALES-EXTRA-01 代客使用券 `/sales/coupons/use`

优先级: P1

测试类型: 功能

前置条件:

- 销售已登录，拥有优惠券

测试步骤:

1. 进入 `/sales/coupons/use`
2. 选择客户和优惠券
3. 代客户下单并使用券
4. 完成支付流程

预期结果:

- UI层面：券抵扣金额正确显示
- 业务层面：订单金额扣除券面值

验收标准:

- ☐ 券选择逻辑正确

- [ ] 抵扣计算准确
- [ ] 代客下单流程顺畅

关联文件: `SalesCrmPages.tsx`, `PurchasePage.tsx`

---

##### TC-SALES-EXTRA-02 代客支付 `/sales/coupons/payment`

优先级: P1

测试类型: 功能

测试步骤:

1. 进入 `/sales/coupons/payment`
2. 选择待支付订单
3. 代为完成支付 ( 扫码或对公 )

预期结果:

- UI层面 : 支付流程与销售自购一致
- 业务层面 : 订单状态更新为paid

验收标准:

- [ ] 代客支付流程完整
- [ ] 支付成功后订单状态正确

关联文件: `SalesCrmPages.tsx`, `PaymentPage.tsx`

---

##### 9.3.3 官方管理员侧新增页面

##### TC-ADMIN-EXTRA-01 发票管理 `/admin/orders/invoices`

优先级: P1

测试类型: 功能

前置条件:

- 官方管理员已登录

测试步骤:

1. 进入 `/admin/orders/invoices`
2. 查看发票申请列表
3. 审核发票申请 ( 通过/驳回 )
4. 查看开票状态

预期结果:

- UI层面：发票列表展示申请时间、金额、状态
- 业务层面：支持多级审批流程

验收标准:

- [ ] 发票申请列表完整
- [ ] 审核流程顺畅
- [ ] 驳回原因可填写

关联文件: `AdminConsolePages.tsx`

---

##### TC-ADMIN-EXTRA-02 外部代理管理 `/admin/agents`

优先级: P1

测试类型: 功能

测试步骤:

1. 进入 `/admin/agents` 外部代理管理
2. 查看代理列表

3. 点击某个代理查看详情

4. 管理代理余额、采购订单

预期结果:

- UI层面：代理列表展示网站配置、员工账号数
- 业务层面：支持代理余额管理和结算

验收标准:

- [ ] 代理列表展示完整
- [ ] 代理详情可查看
- [ ] 余额管理功能可用

关联文件: `AdminConsolePages.tsx`

---

##### TC-ADMIN-EXTRA-03 代理订单总览 `/agent/admin/balance`

优先级: P1

测试类型: 功能

测试步骤:

1. 进入 `/agent/admin/balance`
2. 查看余额看板
3. 查看充值记录和采购ledger

预期结果:

- UI层面：余额、充值、采购记录清晰展示

验收标准:

- [ ] 余额数据准确

##### TC-ADMIN-EXTRA-04 代理网站管理 `/agent/admin/website`

优先级: P1

测试类型: 功能

测试步骤:

1. 进入 `/agent/admin/website`
2. 配置代理镜像站
3. 设置域名和品牌信息

预期结果:

- UI层面：配置表单完整
- 业务层面：保存后镜像站生效

验收标准:

- [ ] 配置项完整
- [ ] 保存成功

##### 9.3.4 运维侧新增页面

##### TC-OPS-EXTRA-01 IM绑定管理 `/ops/im-binding`

优先级: P1

测试类型: 功能

前置条件:

- 运维已登录

测试步骤:

1. 进入 `/ops/im-binding` IM绑定工作区

2. 查看IM绑定列表

3. 点击某个企业查看详情

4. 配置飞书/企微/钉钉通道

预期结果:

- UI层面：IM通道状态清晰展示（已配置/未配置/异常）

- 业务层面：支持多IM平台配置

验收标准:

- [ ] IM列表展示完整

- [ ] 配置流程顺畅

- [ ] 健康检查有效

关联文件: `OpsConsolePages.tsx`

---

##### TC-OPS-EXTRA-02 客户诊断与支持 `/ops/diagnosis`

优先级: P1

测试类型: 功能

测试步骤:

1. 进入 `/ops/diagnosis` 客户诊断工作区

2. 选择要诊断的企业

3. 执行诊断检查项

4. 查看诊断结果

预期结果:

- UI层面：诊断项列表展示检查结果（通过/失败）
- 业务层面：支持深度诊断和工具执行

验收标准:

- [ ] 诊断项完整
- [ ] 结果展示清晰
- [ ] 支持远程协助

关联文件: `OpsConsolePages.tsx`

---

##### TC-OPS-EXTRA-03 健康巡检 `/ops/inspection`

优先级: P1

测试类型: 功能

测试步骤:

1. 进入 `/ops/inspection` 健康巡检
2. 查看巡检运行列表
3. 点击某次执行查看详情
4. 配置巡检规则

预期结果:

- UI层面：巡检列表展示执行时间、状态、告警数
- 业务层面：支持规则配置和自动执行

验收标准:

- [ ] 巡检列表完整
- [ ] 执行明细可查看

• [] 规则配置灵活

关联文件: `OpsConsolePages.tsx`

---

##### TC-OPS-EXTRA-04 客户运维档案 `/ops/customers/:tenantId`

优先级: P1

测试类型: 功能

测试步骤:

- 1. 进入 `/ops/customers/TENANT001` 客户运维档案
- 2. 查看客户全景信息
- 3. 查看工单历史、变更记录
- 4. 查看代登录会话

预期结果:

- UI层面：客户档案信息完整
- 业务层面：支持运维视角的全景查看

验收标准:

- [] 档案信息完整
- [] 历史记录可追溯
- [] 代登录会话可查看

关联文件: `OpsConsolePages.tsx`

---

### 9.4 未实现功能清单 ( PRD定义但前端未实现 )

以下功能在PRD中有定义，但前端路由存在却未完全实现 ( 重定向到dashboard或显示占位 )：

功能模块 | 路由路径 | 状态 | 影响评估 | 建议



----- | ----- | ----- | -----

角色权限矩阵 | `/admin/system/roles` | ☐ 未实现 | P2 - 后置治理能力 | Beta2实现

字典管理 | `/admin/system/dictionaries` | ☐ 未实现 | P2 - 系统配置 | Beta2实现

系统参数 | `/admin/system/params` | ☐ 未实现 | P2 - 系统配置 | Beta2实现

全局审计日志 | `/admin/system/audit` | ☐ 未实现 | P1 - 合规要求 | 建议Beta1.1实现

系统监控与告警 | `/admin/monitoring` | ☐ 未实现 | P2 - 技术运维 | Beta2实现

资讯管理后台 | `/admin/news` | ☐ 组件已实现但未启用 | P2 - 内容运营 | 可快速启用

退款管理独立页 | `/admin/orders/refunds` | ☐ 组件已实现但路由未配置 | P1 - 财务闭环 | 建议添加路由

测试建议：

- 对于☐未实现的功能：暂不编写测试用例，标记为"后置范围"
- 对于☐部分实现的功能：建议补充路由配置后纳入测试

## 9.5 测试范围调整建议

基于实际实现情况，建议调整测试范围如下：

P0 必测（核心流程）：保持不变

- E2E主流程4个场景
- USCC去重、对公审核、开通任务、席位分配等核心功能

P1 新增（实际实现增强功能）：

- 技能中心、应用中心、知识中心
- 代客下单与支付
- 发票管理、代理管理
- IM绑定、客户诊断、健康巡检

P2 可选（体验优化功能）：

- 媒体资讯阅读
- 合同管理查看
- 首次开通向导

暂不测试（未实现功能）：

- 系统配置类页面（角色、字典、参数、审计、监控）
- 资讯管理后台（待启用）

9.6 更新后的测试统计

项目 | 原计划 | 更新后 | 变化

----- | ----- | ----- | -----

E2E场景 | 4个 | 4个 | 无变化

代表性测试用例 | 80+个 | 100+个 | +20个（新增页面）

覆盖页面 | 23个 | 84个 | +61个（实际实现）

权限测试维度 | 4个 | 4个 | 无变化

UI检查项 | 50+个 | 60+个 | +10个（新增页面UI）

异常场景 | 6大类 | 6大类 | 无变化

9.7 后续行动建议

1. 立即执行：

- 优先测试P0核心流程和P1新增的增强功能
- 验证代客下单、发票管理、IM绑定等业务价值高的功能

2. 短期规划（Beta1.1）：

- 补充全局审计日志页面测试
- 启用资讯管理后台并测试

- 添加退款管理独立路由

3. 中期规划 ( Beta2 ) :

- 实现系统配置类页面 ( 角色、字典、参数、监控 )
- 完善权限矩阵和双人复核机制

---

文档版本: v1.1

最后更新: 2026-06-08

更新内容: 根据前端实际实现补充84个页面的测试覆盖，标注6个未实现功能

\*注：本文档持续更新中，建议定期对照代码实现同步更新测试用例。\*